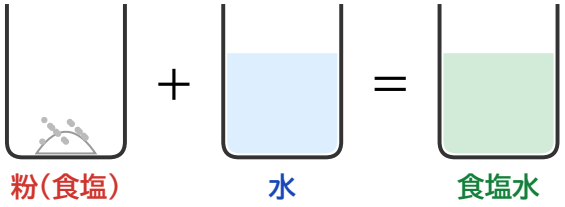
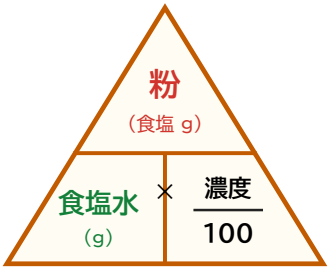
2章-17＋①　食塩水は「粉＋水」・△で計算

これだけ覚える！　食塩水は「粉＋水」

・**食塩**(しょくえん)**＝粉、水＝水、食塩水＝粉＋水** と考える。　・**濃度**(のうど)(%)は、食塩水のうち**粉が何%か。**

・計算は「**みはじ**」と同じ形の△で。**わかっている数を△に書いて、求める所を指でかくす。**





粉をかくす → **粉** ＝ **食塩水** × $\frac{\text{濃度}}{100}$

濃度をかくす → **濃度** ＝ $\frac{\text{粉}}{\text{食塩水}} \times 100$

食塩水をかくす → **食塩水** ＝ $\frac{\text{粉} \times 100}{\text{濃度}}$

水 ＝ **食塩水** − **粉**　／　**食塩水** ＝ **粉** ＋ **水**

例題1　粉と水を求める

5%の食塩水 200g にとけている食塩(粉)と、水の重さを求めなさい。

STEP1

わかっている数を△に書く。
食塩水 **200** → 左下、濃度 **5** → 右下。求める**粉**は上(？)。



STEP2

求める**粉**を指でかくす → 残りは「**食塩水** × $\frac{\text{濃度}}{100}$」

粉 ＝ $200 \times \frac{5}{100}$　← 左下 × 右下

STEP3

$= \frac{1000}{100}$　← かけ算

$= 10$　← 約分

STEP4

水 ＝ 食塩水 − 粉

水 ＝ 200−10＝190



答　**粉 10g、水 190g**

2章-17＋①　濃度を求める・水を加える

例題2　濃度を求める

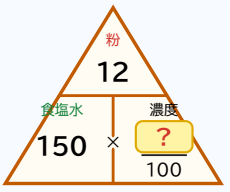
食塩 12g を水 138g にとかした食塩水の濃度は何%か。

STEP1　まず**食塩水 ＝ 粉 ＋ 水**

食塩水 ＝ 12＋138＝150 ← g



STEP2　△に書く。粉 **12** → 上、食塩水 **150** → 左下。求める**濃度**は右下(？)。



STEP3　**濃度**をかくす → 残りは「$\frac{\text{粉}}{\text{食塩水}}\times 100$」

濃度 ＝ $\frac{12}{150}\times 100$ ← 上を左下でわる(分数)

＝ $\frac{1200}{150}=8$ ← 約分

答　8%

水を加える問題のきまり

・水を加えても、**粉(食塩)の重さは変わらない**。ふえるのは**水と食塩水だけ**。

・だから **△を2つ**(はじめ・あと)かいて、**粉を受けわたす**。

例題3　水を加えたあとの濃度

8%の食塩水 300g に水を 100g 加えた。何%の食塩水になるか。

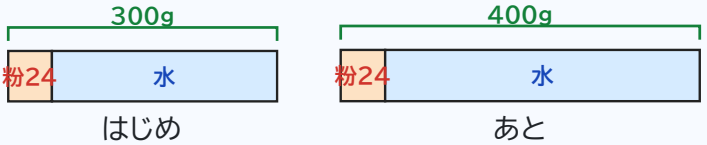
STEP1　**はじめ**の△で粉を求める。食塩水 300、濃度 8。

粉 ＝ $300\times\frac{8}{100}=\frac{2400}{100}=24$ ← 粉をかくす



はじめ

STEP2　**あと**の食塩水 ＝ 300＋100＝400。**粉は 24 のまま**(水を加えても変わらない)。



はじめ

あと

STEP3　**あと**の△に書く → 濃度をかくす

濃度 ＝ $\frac{24}{400}\times 100$ ← $\frac{\text{粉}}{\text{食塩水}}\times 100$

＝ $\frac{2400}{400}=6$ ← 約分



あと

答　6%

2章-17＋①　何g の水を加えるか

例題4　何g の水を加えるか

12%の食塩水 300g に水を何g 加えると、9%の食塩水になるか。

STEP1

はじめの△で粉を求める。

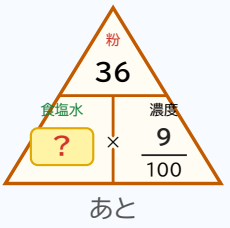
$$\text{粉} = 300 \times \frac{12}{100} = \frac{3600}{100} = 36 \quad \leftarrow \text{粉をかくす}$$



はじめ

STEP2

あとの△に書く。粉は **36 のまま**、濃度は **9**。求めるのは**あとの食塩水**(?)。



あと

STEP3

食塩水をかくす → 残りは「$\frac{\text{粉}\times 100}{\text{濃度}}$」

$$\text{あとの食塩水} = \frac{36\times 100}{9} = \frac{3600}{9} = 400 \quad \leftarrow \text{約分}$$

STEP4

ふえた分が、加えた水

$$\text{加えた水} = 400-300 = 100 \quad \leftarrow \text{あと} - \text{はじめ}$$



はじめ　あと

答　100 g

方程式で解くこともできる(加える水を x g)

あとの粉 ＝ はじめの粉 → $(300+x)\times\frac{9}{100}=36$

$(300+x)\times 9 = 3600$　← 両辺に 100 をかける

$2700+9x = 3600$　← かっこをはずす

$9x = 3600-2700 = 900$　← 2700 を右へ移項

$x = \frac{900}{9} = 100$　← 指かくし法

間違えやすいポイント

・水を加えても**粉は同じ**。濃度は変わる

・あとの食塩水は「はじめ＋加えた水」

★入試のポイント

「水を加える」「水を蒸発させる」は、どちらも**粉が変わらない**ことを使う。

2章-17＋①　2つの食塩水を混ぜる(連立方程式)

2つの食塩水を混ぜる(連立方程式)

混ぜる前と後で変わらないもの → 式が2つ　① **食塩水の式**(重さの合計)　② **粉の式**(粉の合計)

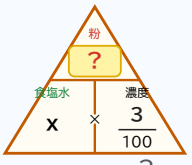
水を混ぜるときは「**濃度 0%**(粉 0g)」として同じように考える。

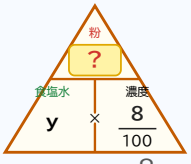
例題5

3%の食塩水と 8%の食塩水を混ぜて、5%の食塩水を 300g つくる。それぞれ何g ずつ混ぜればよいか。

STEP1　わからない重さを文字にする：3%の食塩水を x g、8%の食塩水を y g

STEP2　それぞれの**粉**を△で求める(粉をかくす → 食塩水×$\frac{\text{濃度}}{100}$)







3%：$x\times\frac{3}{100}$　　8%：$y\times\frac{8}{100}$　　5%：$300\times\frac{5}{100}=15$

STEP3　2つの式をつくる

$x+y=300$ …①　← 食塩水の式

$\frac{3}{100}x+\frac{8}{100}y=15$ …②　← 粉の式

STEP4　②の両辺に 100 をかけて分数を消す

$3x+8y=1500$ …②'

STEP5　①を3倍して、加減法で x を消す

$3x+3y=900$ …①'　← ①×3

$$\begin{array}{rr} & 3x+8y=1500 \\ -) & 3x+3y=900 \\ \hline & 5y=600 \end{array}$$

$y=\frac{600}{5}=120$　← 指かくし法

STEP6　①に代入

$x+120=300$

$x=300-120=180$　← 120 を右へ移項

STEP7　確かめ：粉 $180\times\frac{3}{100}+120\times\frac{8}{100}=\frac{540}{100}+\frac{960}{100}=\frac{1500}{100}=15$ ○

答　**3%の食塩水を 180g、8%の食塩水を 120g**

2章-17+① 連立方程式の文章題(食塩水)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　まず△に数を書いてから計算しよう。

① 2章-17+①

8% の食塩水 250 g には、食塩と水がそれぞれ何 g ふくまれていますか。

ヒント △の左下に 250、右下に 8%。粉(上)を指でかくす → かけ算

答え

② 2章-17+①

食塩 18 g を水 132 g にとかした食塩水の濃度は何 % ですか。

ヒント 食塩水＝粉＋水＝150 g。濃度をかくす

答え

③ 2章-17+①

10% の食塩水 300 g に水を 200 g 加えると、何 % の食塩水になりますか。

ヒント 粉は変わらない。食塩水は 300＋200 g になる

答え

④ 2章-17+①

15% の食塩水 200 g に水を何 g 加えると、6% の食塩水になりますか。

ヒント はじめの粉を出す → 6% になる食塩水の重さ → ひく

答え

⑤ 2章-17+①

4% の食塩水と 10% の食塩水を混ぜて、6% の食塩水を 600 g つくります。それぞれ何 g 混ぜればよいですか。

ヒント 食塩水の式 $x+y=600$ と、粉の式の2つ

答え

⑥ 2章-17+①

5% の食塩水と 12% の食塩水を混ぜて、8% の食塩水を 700 g つくります。それぞれ何 g 混ぜればよいですか。

ヒント 粉の式: $\frac{5}{100}x+\frac{12}{100}y=700\times\frac{8}{100}$

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

2章-17+① 連立方程式の文章題(食塩水)

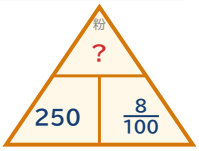
確認問題 解答①

解き直しのしかた
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ □ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-17+①

答え 食塩 20 g、水 230 g

×だったら → チェックテスト①へ



粉をかくす $粉=250\times\frac{8}{100}$

← 粉＝食塩水×濃度

$=\frac{250\times8}{100}$ ← 約分

$=2\times8=20$ g

水 $水=250-20=230$ g ← 水＝食塩水−粉

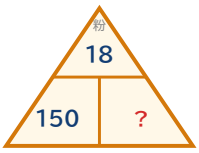
間違えやすい！ 水は「食塩水−粉」。食塩水の重さをそのまま水にしない。

② 2章-17+①

答え 12 %

×だったら → チェックテスト②へ

食塩水 $18+132=150$ g ← 食塩水＝粉＋水



濃度をかくす $濃度=\frac{18}{150}\times100$

← 粉を食塩水でわって ×100

$=\frac{18\times100}{150}=\frac{1800}{150}$ ← 約分

$=12$ %

間違えやすい！ 濃度は「粉を食塩水でわる」。水でわらない。

③ 2章-17+①

答え 6 %

×だったら → チェックテスト③へ

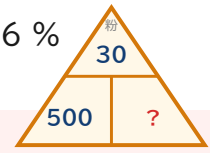
はじめの粉 $300\times\frac{10}{100}=30$ g ← 粉＝食塩水×濃度

水を加えたあと $300+200=500$ g

← 粉は変わらない、食塩水はふえる

$濃度=\frac{30}{500}\times100=\frac{3000}{500}=6$ %

← 約分



間違えやすい！ 水を加えても粉(食塩)の重さは変わらない。

④ 2章-17+①

答え 300 g

×だったら → チェックテスト④へ

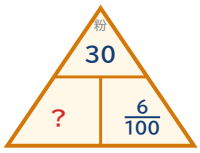
はじめの粉 $200\times\frac{15}{100}=30$ g ← 粉＝食塩水×濃度

あとの食塩水

$食塩水=30\times\frac{100}{6}$

← 食塩水をかくす → 粉×100 を濃度でわる

$=\frac{30\times100}{6}=500$ g ← 約分



加える水 $500-200=300$ g ← あと−はじめ

間違えやすい！ 答えは「加える水」。500 g(あとの食塩水)ではない。

⑤ 2章-17+①

答え 4% を 400 g、10% を 200 g

×だったら → チェックテスト⑤へ

① 4% を x g、10% を y g 混ぜるとする

② 式 $x+y=600$ …① ← 食塩水の重さ

$\frac{4}{100}x+\frac{10}{100}y=600\times\frac{6}{100}$

← 粉の重さ(混ぜる前＝混ぜた後)

$\frac{4}{100}x+\frac{10}{100}y=36$ …② ← 右辺を計算して 36

③ 解く

$\frac{4}{100}x\times100+\frac{10}{100}y\times100=36\times100$

← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$4x+10y=3600$ …③

$4x+4y=2400$ ← ①の両辺に 4 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcl} & 4x & +10y & = & 3600 & ③ \\ -) & 4x & +4y & = & 2400 & ①\times4 \\ \hline & & 6y & = & 1200 & \end{array}$$

消えた

$y=\frac{1200}{6}=200$ ← y の前の 6 を指でかくす→約分

$x+200=600$ ← ①に $y=200$ を代入

$x=600-200$ ← 200 を右辺へ移項(−200)

$x=400$

④ 確かめ

$400\times\frac{4}{100}+200\times\frac{10}{100}=16+20=36$ g

← 合っている ○

間違えやすい！ 粉の式は「混ぜる前の粉の合計＝混ぜた後の粉」。

⑥ 2章-17+①

答え 5% を 400 g、12% を 300 g

×だったら → チェックテスト⑥へ

① 5% を x g、12% を y g 混ぜるとする

② 式 $x+y=700$ …① ← 食塩水の重さ

$$\frac{5}{100}x+\frac{12}{100}y=700\times\frac{8}{100}$$

← 粉の重さ(混ぜる前＝混ぜた後)

$$\frac{5}{100}x+\frac{12}{100}y=56 \quad \cdots②$$ ← 右辺を計算して 56

③ 解く

$$\frac{5}{\cancel{100}}x\times\cancel{100}+\frac{12}{\cancel{100}}y\times\cancel{100}=56\times100$$

← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$5x+12y=5600$ …③

$5x+5y=3500$ ← ①の両辺に 5 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 5x & +12y & = & 5600 \quad ③ \\ -) & 5x & +5y & = & 3500 \quad ①\times5 \\ \hline & & 7y & = & 2100 \end{array}$$

消えた

$$y=\frac{2100^{300}}{\cancel{7}}=300$$ ← y の前の 7 を指でかくす→約分

$x+300=700$ ← ①に $y=300$ を代入

$x=700-300$ ← 300 を右辺へ移項(−300)

$x=400$

④ 確かめ

$$400\times\frac{5}{100}+300\times\frac{12}{100}=20+36=56 \text{ g}$$

← 合っている ○

間違えやすい！ ×100 で分母をはらうとき、右辺にもかける。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-17+① 食塩水	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分 かかった時間(分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①	2章-17+①

次の問題を解きなさい。

① 2章-17+① 確認問題①と同じ型 15点

6% の食塩水 300 g には、食塩と水がそれぞれ何 g ふくまれていますか。

答え

② 2章-17+① 確認問題②と同じ型 15点

食塩 15 g を水 235 g にとかした食塩水の濃度は何 % ですか。

答え

③ 2章-17+① 確認問題③と同じ型 15点

12% の食塩水 200 g に水を 100 g 加えると、何 % の食塩水になりますか。

答え

④ 2章-17+① 確認問題④と同じ型 15点

10% の食塩水 300 g に水を何 g 加えると、6% の食塩水になりますか。

答え

⑤ 2章-17+① 確認問題⑤と同じ型 20点

3% の食塩水と 9% の食塩水を混ぜて、7% の食塩水を 600 g つくります。それぞれ何 g 混ぜればよいですか。

答え

⑥ 2章-17+① 確認問題⑥と同じ型 20点

4% の食塩水と 12% の食塩水を混ぜて、9% の食塩水を 800 g つくります。それぞれ何 g 混ぜればよいですか。

答え

① 2章-17+①

答え 食塩 18 g、水 282 g

まだ×なら → p.1(2章-17+①)の解説を読み直す

粉をかくす 粉$=300\times\frac{6}{100}$

← 粉＝食塩水×濃度

$=\frac{\cancel{300}^{3}\times 6}{\cancel{100}}$ ← 約分

$=3\times 6=18$ g



水 水$=300-18=282$ g ← 水＝食塩水−粉

間違えやすい！ 水は「食塩水−粉」。食塩水の重さをそのまま水にしない。

② 2章-17+①

答え 6 %

まだ×なら → p.2(2章-17+①)の解説を読み直す

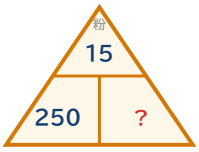
食塩水 $15+235=250$ g ← 食塩水＝粉＋水

濃度をかくす 濃度$=\frac{15}{250}\times 100$

← 粉を食塩水でわって ×100

$=\frac{15\times 100}{250}=\frac{\cancel{1500}^{6}}{\cancel{250}}$ ← 約分

$=6$ %



間違えやすい！ 濃度は「粉を食塩水でわる」。水でわらない。

③ 2章-17+①

答え 8 %

まだ×なら → p.2(2章-17+①)の解説を読み直す

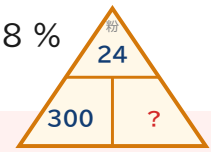
はじめの粉 $200\times\frac{12}{100}=24$ g ← 粉＝食塩水×濃度

水を加えたあと $200+100=300$ g

← 粉は変わらない、食塩水はふえる

濃度$=\frac{24}{300}\times 100=\frac{\cancel{2400}^{8}}{\cancel{300}}=8$ %

← 約分



間違えやすい！ 水を加えても粉(食塩)の重さは変わらない。

④ 2章-17+①

答え 200 g

まだ×なら → p.3(2章-17+①)の解説を読み直す

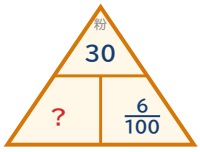
はじめの粉 $300\times\frac{10}{100}=30$ g ← 粉＝食塩水×濃度

あとの食塩水

食塩水$=30\times\frac{100}{6}$

← 食塩水をかくす → 粉×100 を濃度でわる

$=\frac{\cancel{30}^{5}\times 100}{\cancel{6}}=500$ g ← 約分



加える水 $500-300=200$ g ← あと−はじめ

間違えやすい！ 答えは「加える水」。500 g(あとの食塩水)ではない。

⑤ 2章-17+①

答え 3% を 200 g、9% を 400 g

まだ×なら → p.4(2章-17+①)の解説を読み直す

① 3% を x g、9% を y g 混ぜるとする

② 式 $x+y=600$ …① ← 食塩水の重さ

$\frac{3}{100}x+\frac{9}{100}y=600\times\frac{7}{100}$

← 粉の重さ(混ぜる前＝混ぜた後)

$\frac{3}{100}x+\frac{9}{100}y=42$ …② ← 右辺を計算して 42

③ 解く

$\frac{3}{\cancel{100}}x\times\cancel{100}+\frac{9}{\cancel{100}}y\times\cancel{100}=42\times 100$

← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$3x+9y=4200$ …③

$3x+3y=1800$ ← ①の両辺に 3 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$3x+9y=4200$ ③

−) $3x+3y=1800$ ①×3

消えた $6y=2400$

$y=\frac{\cancel{2400}^{400}}{\cancel{6}}=400$ ← y の前の 6 を指でかくす→約分

$x+400=600$ ← ①に $y=400$ を代入

$x=600-400$ ← 400 を右辺へ移項(−400)

$x=200$

④ 確かめ

$200\times\frac{3}{100}+400\times\frac{9}{100}=6+36=42$ g

← 合っている ○

間違えやすい！ 粉の式は「混ぜる前の粉の合計＝混ぜた後の粉」。

⑥ 2章-17+①

答え 4% を 300 g、12% を 500 g

まだ×なら → p.4(2章-17+①)の解説を読み直す

① 4% を x g、12% を y g 混ぜるとする

② 式 $x+y=800$ …① ← 食塩水の重さ

$$\frac{4}{100}x+\frac{12}{100}y=800\times\frac{9}{100}$$

← 粉の重さ(混ぜる前＝混ぜた後)

$$\frac{4}{100}x+\frac{12}{100}y=72 \quad \cdots②$$ ← 右辺を計算して 72

③ 解く

$$\frac{4}{\cancel{100}}x\times\cancel{100}+\frac{12}{\cancel{100}}y\times\cancel{100}=72\times100$$

← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$4x+12y=7200$ …③

$4x+4y=3200$ ← ①の両辺に 4 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 4x & +12y & = & 7200 \quad ③ \\ -) & 4x & +4y & = & 3200 \quad ①\times4 \\ \hline & & 8y & = & 4000 \end{array}$$

消えた

$$y=\frac{\cancel{4000}^{500}}{\cancel{8}}=500$$ ← y の前の 8 を指でかくす→約分

$x+500=800$ ← ①に $y=500$ を代入

$x=800-500$ ← 500 を右辺へ移項(−500)

$x=300$

④ 確かめ

$$300\times\frac{4}{100}+500\times\frac{12}{100}=12+60=72 \text{ g}$$

← 合っている ○

間違えやすい！ ×100 で分母をはらうとき、右辺にもかける。